DISEÑO DE UN SISTEMA RELACIONAL PARA LA GESTION DE UNA BIBLIOTECA

Yheriam Noelber Diaz Obando, Johan Stiverson mendoza Durte, Juan Pablo Mendez Beltran, Juan Camilo Romero

I. Introducción

El control eficiente del material bibliográfico y el seguimiento de los usuarios son desafíos constantes en la administración de las bibliotecas modernas. La ausencia de sistemas automatizados provoca redundancia de datos, pérdida de libros y dificultades en el cobro de multas. Este documento describe una solución basada en el diseño de un modelo relacional robusto que permite gestionar las operaciones diarias (préstamos, devoluciones, reservas y penalizaciones) de forma centralizada y escalable.

II. Modelo Entidad-Relación

El diseño conceptual del sistema se estructura alrededor de cinco entidades fundamentales:

A. Entidad Libro y Usuario

La entidad "LIBRO" almacena metadatos esenciales como el ISBN, título, autor, editorial y el estado actual del ejemplar. Por otro lado, la entidad "USUARIO" registra la información de los lectores, incluyendo su tipo de membresía (estudiante, profesor, externo), datos de contacto y estado de la cuenta.

B. Control de Préstamos y Reservas

El núcleo transaccional reside en la entidad "PRÉSTAMO", la cual consolida una relación de "muchos a muchos" entre usuarios y libros, resolviéndose con claves foráneas. Registra la fecha de salida y la fecha límite de devolución. De forma paralela, la entidad "RESERVA" maneja una cola de espera para los títulos que se encuentran prestados, registrando la fecha de solicitud.

C. Gestión de Multas

Para penalizar los retrasos, la entidad "MULTA" se relaciona de forma directa (1 a 1) con los préstamos vencidos, calculando montos y llevando un estado de pago, lo que asegura el retorno oportuno del material.

III. Reglas de Negocio

El sistema se rige bajo las siguientes dependencias lógicas:

1. Un usuario puede realizar múltiples préstamos y reservas (1:N).

2. Un libro puede ser prestado y reservado en múltiples ocasiones a lo largo del tiempo (1:N).

3. Todo préstamo con fecha de devolución superada y estado pendiente genera, como máximo, un registro en la tabla de multas (1:1 o 1:0).

IV. Conclusión

El diagrama Entidad-Relación propuesto proporciona una estructura de datos normalizada que elimina anomalías de actualización y facilita la escalabilidad del sistema. Su implementación en un motor SQL permitirá a la biblioteca modernizar su servicio, ofrecer consultas en tiempo real y tener métricas exactas sobre los hábitos de lectura y el estado del inventario.

Resumen *— Este documento presenta el diseño de una base de datos relacional orientada a la gestión y automatización de los procesos de una biblioteca. El modelo aborda las interacciones principales entre usuarios, catálogo de libros, control de préstamos, gestión de reservas y el sistema de multas por morosidad. Mediante el diseño de un diagrama Entidad-Relación (ER), se establecen las reglas de negocio necesarias para mantener la integridad de los datos, optimizar las búsquedas y mejorar el control administrativo de la institución.*

Índice de Términos *— Base de Datos, Diagrama Entidad-Relación, Gestión de Biblioteca, Modelo Relacional, SQL.*

Referencias

- R. Elmasri y S. B. Navathe, Fundamentos de Sistemas de Bases de Datos, 7ma ed. Madrid: Pearson Educación, 2018.

-A. Silberschatz, H. F. Korth, y S. Sudarshan, Fundamentos de Bases de Datos, 6ta ed. Aravaca, Madrid: McGraw-Hill, 2014.